Лекция

$(15, 11)$ код Х. $\longrightarrow$ $(15, 7)$ БЧХ

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \dots & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \dots & \alpha^{42} \end{pmatrix}$$

$c(x) \cdot H^T = 0$

$1 + x + x^2$ $\Rightarrow c(\alpha) = 0$

$c(x) \cdot H = 1 + \alpha + \alpha^2 = 0$

$c(\alpha^2) = 0$ $c(\alpha^4) = 0$ $c(\alpha^8) = 0$

$GF(2) \longrightarrow p(x) = x^m + \dots \longrightarrow GF(2^m)$

$M_1(x) = p(x)$

$c(\alpha) = 0$ $c(\alpha^3) = 0$ $c(\alpha^9) = 0$

$M_3(x) = \dots$

$c(x) \vdots M_1(x), M_3(x)$

$c(x) = g(x) \cdot m(x) = g(x) = M_1(x) M_3(x)$

<u>Опр</u> $\exists g$ - порожд. неприв. цикл. кода, α - примит. эл. поля

$\exists b \geq 0, d \geq 2 : g(\alpha^i) = 0, \ i = \overline{b, b+d-2}$

$\Rightarrow$ min расст. кода $\geq d$

АКА:

$d-1$ послед. степеней прим. эл-та образуют $g(x)$ в 0 $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ min расст. кода $\geq d$

$\alpha \quad \alpha^2 \quad \alpha^4 \quad \alpha^8$ 1, 2, 3, 4 степени

$\alpha^3 \quad \alpha^6 \quad \alpha^9$ $b = 1$ $d = 5$

$d = 2b+1 \Rightarrow b = 2$

Код БЧХ с конструктив. расст. d – цикл. код длины n над $GF(q)$, если $\exists b \geq 0$:

$$g(x) = \text{НОК}\{M_i(x) \mid i = \overline{b, b+d-2}\}$$

прод. многочл.

$\exists$ код БЧХ n, d, $GF(q)^{p^m}$

$k \geq n - m \cdot (d-1)$

код → примит. $n = q^m - 1$

код → не примит. $n \mid q^m - 1$

$GF(2)$ $M_{2i}(x) = M_i(x)$

$g(x) = \text{НОК}\{M_1(x), M_3(x), \ldots, M_{2b-1}(x)\}$ $d = 2b+1$

$k \geq n - m\left(\frac{d-1}{2}\right) = n - mb$

Построение БЧХ кодов

эл-ты поля, имеющие одинак. мин. многочл. – сопряженные

Хар. поля p: значение полинома в точках β и β^p одинаковы.

Чтобы найти мн-во сопр. эл. возводить β в степень p циклически.

$\exists s$: $\alpha^s = \beta$, α – примитив

$\beta, \beta^p, \beta^{p^2}$

$\{s, sp, sp^2, \ldots, sp^{n_s}\}$ → пов $p^m - 1$

1) не перес.

2) покрыв. все мн-во пост. степеней поля (кроме 0)

представитель циклотомический класс

$GF(2) \to GF(2^4)$ характ. поля : 2 $n = 15$

$C_0 = \{0\}$

$C_1 = \{1, 1\cdot 2 = 2, 1\cdot 2^2 = 4, 1\cdot 2^3 = 8, 1\cdot 2^4 = 1\}$

$C_3 = \{3, 6, 12, 9, 3\}$

$C_5 = \{5, 10, 5\}$

$C_7 = \{7, 14, 13, 11, 7\}$

$M_0(x) = x+1$

$M_1(x) = (x+\alpha)(x+\alpha^2)(x+\alpha^4)(x+\alpha^8) = x^4+x+1$

$M_1(\alpha) = \alpha^4+\alpha+1$

$M_2(x) = M_1(x) = M_4(x) = M_8(x)$

$M_5(x) = (x+\alpha^5)(x+\alpha^{10})$

$n = 15 = 2^4 - 1$ примитивный БЧН

показ. элем.	порожд. мног.	k	d
0	$M_0(x) = x+1$	15-14=1	2
1, 2, 4, 8	$M_1 = x^4+x+1$	15-4=11	3
0, 1, 2, 4, 8	$M_0 \cdot M_1$	10	4
1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9	$M_1 \cdot M_3$	7	5
1, 2, 4, 8, 3, 6, 9, 12, 3	$M_1 M_3 M_5$	5	7
1 – 14	$M_1 \cdot M_3 \cdot M_5 \cdot M_7$	1	15

неприводимые. БЧХ коды хар.: 2 $n = 23$

$C_0 = \{0\}$ M_0

$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12, 7\}$ M_1

$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14, 5\}$ M_5

$n = 23$ $2^{m} - 1$ $2^{11} - 1 \vdots 23$

$GF(2) \longrightarrow GF(2^{11})$

поход.	порожд.	k	d
0	M_0	22	
1, 2, 3, 4	M_1	$23 - 11 = 12$	5/7 код Голея
19, 20, 21, 22	M_5	12	5/7
0, 1, 2, 3, 4	$M_0 \cdot M_1$	11	6/8
$\overline{1 - 23}$	$M_1 \cdot M_5$	1	24

$$M_i(x) = \prod_{j \in C_i} (x - \alpha^j)$$